

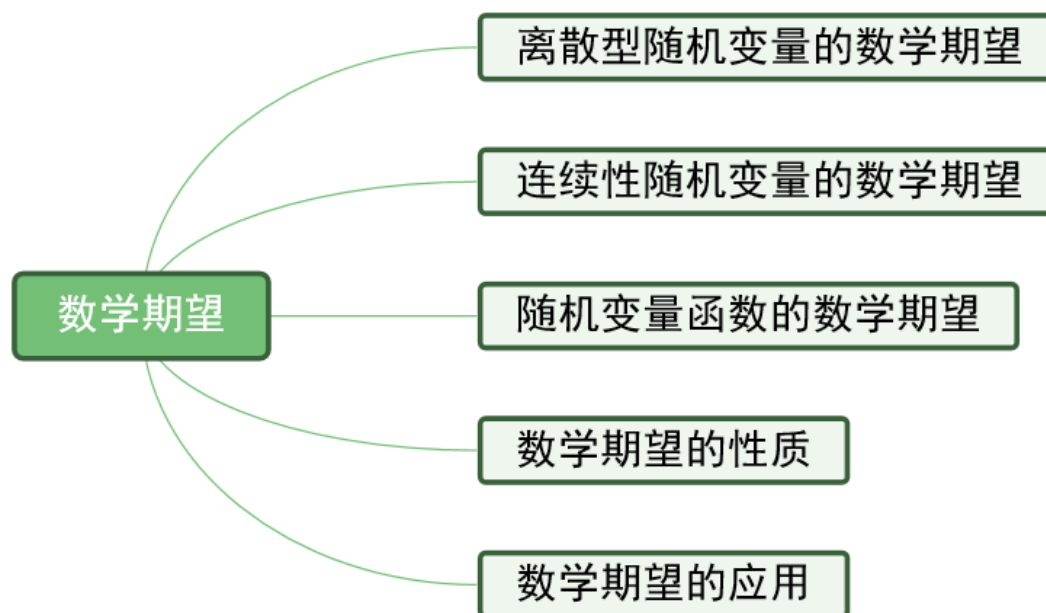


PART 04

第四章 随机变量的数字特征

——数学期望(续)

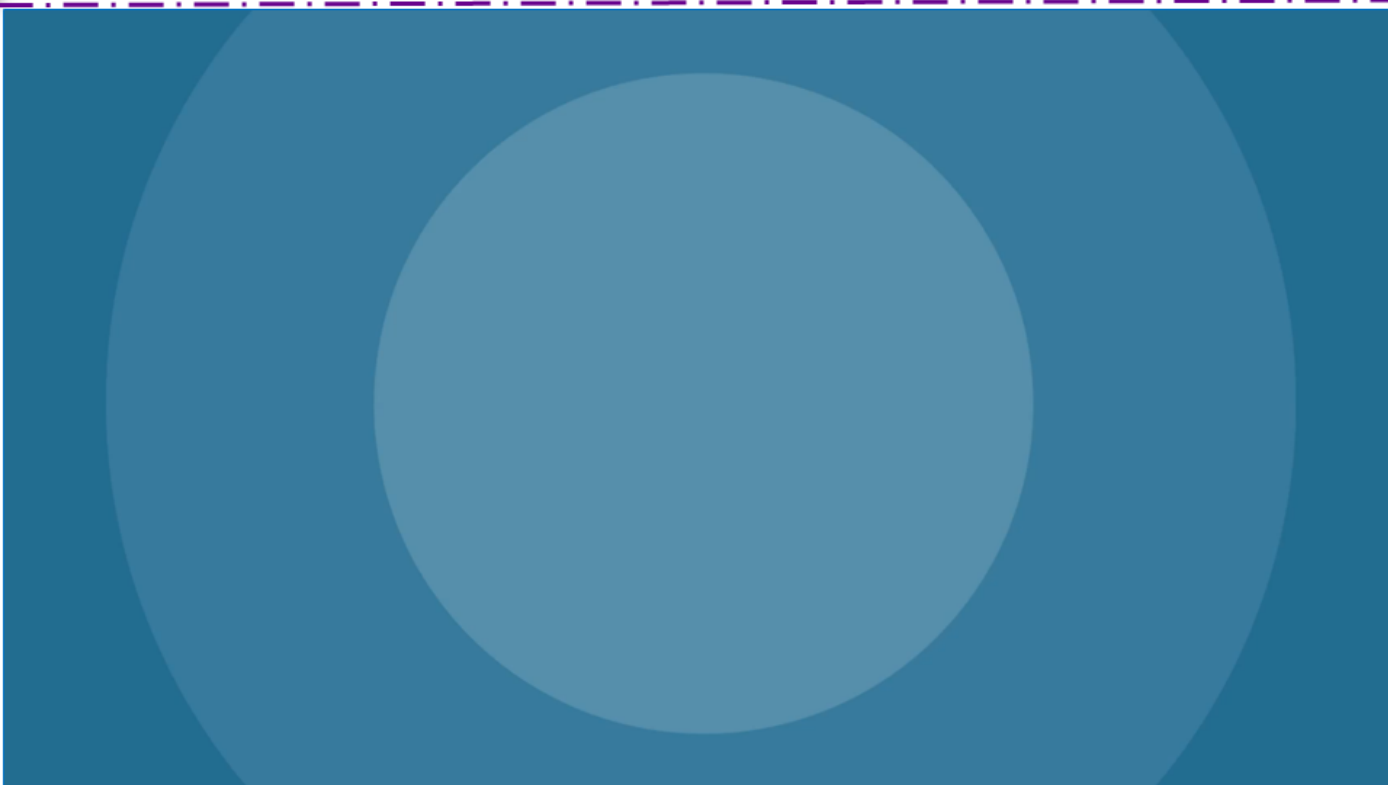






Warming up

概率论与数理统计³





随机变量函数的数学期望



一 随机变量函数的数学期望

设已知随机变量 X 的分布，我们需要计算的不是 X 的期望，而是 X 的某个函数的期望，比如说 $g(X)$ 的期望.那么应该如何计算呢？

一种方法是，因为 $g(X)$ 也是随机变量，故应有概率分布，它的分布可以由已知的 X 的分布求出来.一旦我们知道了 $g(X)$ 的分布，就可以按照期望的定义把 $E[g(X)]$ 计算出来.

例1 设随机变量 X 的分布律为

$X = x_k$	-1	0	1	2
$P\{X=x_k\}=p_k$	p_1	p_2	p_3	p_4

若 $Y = g(X) = X^2$, 求 $E(Y)$

解 先求 $Y = X^2$ 的分布律:

$Y = X^2$	0	1	4
p	p_2	$p_1 + p_3$	p_4

$$E(Y) = E(g(X)) = E(X^2) = 0 \cdot p_2 + 1 \cdot (p_1 + p_3) + 4 \cdot p_4$$

$$= 0 \cdot p_2 + (-1)^2 \cdot p_1 + 1^2 \cdot p_3 + 2^2 \cdot p_4 = \sum_{k=1}^4 g(x_k) P\{X = x_k\}.$$



定理1 设 X 是一个随机变量, $Y=g(X)$ 是 X 的函数。

(1) 设 X 为离散型随机变量, 且其分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i, i=1, 2, \dots$

若 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛, 则 Y 的数学期望存在, 且

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$$

(2) 设 X 为连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则 Y 的数学期望存在, 且

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$



$$E(Y) = E[g(X)] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k & X \text{离散} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, & X \text{连续型} \end{cases}$$

该公式的重要性在于：当我们求 $E[g(X)]$ 时，不必知道 $g(X)$ 的分布，而只需知道 X 的分布就可以了。这给求随机变量函数的期望带来很大方便。



定理2 设 (X, Y) 为二维随机变量, $Z=g(X, Y)$ 是 (X, Y) 的函数。

(1) 设 (X, Y) 为二维离散型随机变量, 其联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

若 $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$ 绝对收敛, 则 $Z=g(X, Y)$ 的数学期望存在, 且

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$





$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

定理2 设 (X, Y) 为二维随机变量, $Z=g(X, Y)$ 是 (X, Y) 的函数。

(2) 设 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 其联合密度为 $f(x, y)$, 若

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

绝对收敛, 则 $Z=g(X, Y)$ 的数学期望存在, 且

$$EZ = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$



$$EZ = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy \quad EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy$$



例2 .设随机变量 $X \sim B(n, p)$ **,** $Y = e^{aX}$ **, 求** EY **。**

解: 因为 X 的分布律为 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$

$$\begin{aligned}\text{所以有 } E(Y) &= \sum_{k=0}^n e^{ak} P\{X = k\} = \sum_{k=0}^n e^{ak} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k (e^a p)^k (1-p)^{n-k} \\ &= [pe^a + (1-p)]^n\end{aligned}$$





例3. 设随机变量 $X \sim U(0, \pi)$, $Y = \sin X$, 求 $E(Y)$ 。

解: 因为 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/\pi, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{所以有 } E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \sin x f(x) dx = \int_0^{\pi} \sin x \cdot \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi}$$





例4.在随机服务系统中，等待时间可以认为服从指数分布。现已知人们在某银行办理业务的等待时间 X （单位：分钟）服从期望为15的指数分布。某人到银行办理业务，由于办理银行业务后还需要去办另外一件事情，故此人先等待，如果20分钟后没有等到自己办理业务就离开银行。设此人在银行的实际等待时间为 Y ，求此人实际等待时间的平均值。

解： Y 和 X 的关系为 $Y=\min(X,20)$ 。

X 的密度函数为
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{15} e^{-\frac{1}{15}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$





$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{15} e^{-\frac{1}{15}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad Y = \min(X, 20).$$

由定理2知

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(\min(X, 20)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \min(x, 20) f(x) dx = \int_0^{+\infty} \min(x, 20) \frac{1}{15} e^{-\frac{1}{15}x} dx \\ &= \int_0^{20} x \frac{1}{15} e^{-\frac{1}{15}x} dx + \int_{20}^{+\infty} 20 \times \frac{1}{15} e^{-\frac{1}{15}x} dx = 15(1 - e^{-\frac{4}{3}}) \approx 11.04 \end{aligned}$$

注意：可以证明实际等待时间 Y 不是连续型随机变量，从而 Y 没有密度函数。





例5. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布如下表所示, 求 $Z=X^2+Y$ 的期望。

$X \backslash Y$	1	2
1	$1/8$	$1/4$
2	$1/2$	$1/8$

解: 根据定理3, 取 $g(x, y)=x^2+y$, 所以有

$$\begin{aligned} E(Z) &= g(1,1) \times \frac{1}{8} + g(1,2) \times \frac{1}{2} + g(2,1) \times \frac{1}{4} + g(2,2) \times \frac{1}{8} \\ &= (1^2 + 1) \times \frac{1}{8} + (1^2 + 2) \times \frac{1}{2} + (2^2 + 1) \times \frac{1}{4} + (2^2 + 2) \times \frac{1}{8} = \frac{17}{4} \end{aligned}$$





例6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1+3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), E(XY), E(X+Y), E(Y/X)$

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4}x dx \int_0^1 (1+3y^2)dy = \frac{4}{3}$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_0^2 \frac{1}{4}x dx \int_0^1 y(1+3y^2)dy = \frac{5}{8}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2}x dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2}(1+3y^2)dy = \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{6}$$





$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1+3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad E(X+Y), E(Y/X)$$

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x+y)f(x, y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy \\ &= E(X) + E(Y) = \frac{4}{3} + \frac{5}{8} = \frac{47}{24} \end{aligned}$$

$$E\left(\frac{Y}{X}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y}{x} f(x, y) dx dy = \int_0^2 \frac{1}{2} dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} (1+3y^2) dy = \frac{5}{8}$$





性质1. 设 c 是常数, 则 $E(c)=c$ 。

性质2. 若随机变量 X 的数学期望存在, k 为常数, 则 $E(kX)=kE(X)$ 。

性质3. 若随机变量 X 和 Y 的数学期望都存在, 则 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ 。

可以将性质2和性质3推广到任意有限个随机变量的和的情况。即, 随机变量线性组合的数学期望, 等于随机变量数学期望的线性组合, 若 X_i 的数学期望都存在, a_i 为 n 个常数, $i=1,2,\dots,n$, 则

$$E(a_1X_1+a_2X_2+\dots+a_nX_n)=a_1E(X_1)+a_2E(X_2)+\dots+a_nE(X_n)$$





性质4. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望都存在, 且互相独立, 则 $E(XY)=E(X)E(Y)$ 。

注意: 由 $E(XY)=E(X)E(Y)$, 不一定能推出 X 与 Y 独立。

可以将性质4推广有限个随机变量的情况, 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的数学期望都存在, 且互相独立, 则有

$$E\left[\prod_{i=1}^n X_i\right] = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$



例1 性质 4 的逆命题不成立, 即若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, X, Y 不一定独立

Y \ X	p_{ij}			$p_{\cdot j}$
	-1	0	1	
-1	1/8	1/8	1/8	3/8
0	1/8	0	1/8	2/8
1	1/8	1/8	1/8	3/8
$p_{i \cdot}$	3/8	2/8	3/8	

$$E(X) = E(Y) = 0; \quad E(XY) = 0; \quad E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{8} \neq P(X = -1)P(Y = -1) = \left(\frac{3}{8}\right)^2$$



性质5. 若随机变量 X 只取非负值, 即 $P\{X \geq 0\} = 1$, 记为 $X \geq 0$, $E(X)$ 存在, 则 $E(X) \geq 0$ 。

推论1:

若 $X \leq Y$, $E(X)$, $E(Y)$ 都存在, 则 $E(X) \leq E(Y)$ 。特别地, 若 $a \leq X \leq b$, a, b 为常数, 则 $E(X)$ 存在, 且 $a \leq E(X) \leq b$ 。



例2.(二项分布 $B(n,p)$) 设单次实验成功的概率是 p , 问 n 次独立重复试验中, 成功次数 X 的期望?

解: 引入

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验不成功.} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 是 n 次试验中的成功次数。

因此, $EX = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = np$. 这里, $X \sim B(n,p)$ 。

本题是将 X 分解成数个随机变量之和, 然后利用随机变量和的数学期望等于随机变量数学期望的和来求数学期望的, 此方法具有一定的意义。

设随机变量 X, Y 相互独立, 且 EX, EY 都存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$,
 $V = \min\{X, Y\}$, 则 $EU \cdot EV = (\quad)$

A $EU \cdot EV$

B $EX \cdot EY$

C $EU \cdot EY$

D $EX \cdot EV$

数学期望的应用



应用一. 验血方案的选择

为普查新冠肺炎, n 个人需验血。有如下两种验血方案:

- (1) 分别化验每个人的血, 共需化验 n 次;
- (2) 分组化验。每 k 个人分为1组, k 个人的血混在一起化验, 若结果为阴性, 则只需化验一次; 若为阳性, 则对 k 个人的血逐个化验, 找出有病者, 此时 k 个人的血需化验 $k+1$ 次。

设: 每个人血液化验呈阳性的概率为 p , 且每个人化验结果是相互独立的。试说明选择哪一方案较经济。



解：只需计算方案 (2) 所需化验次数 X 的期望。

为简单计，不妨设 n 是 k 的倍数，共分成 $j=n/k$ 组。

设第 i 组需化验的次数为 X_i ，则其分布律为

X_i	1	$k+1$
P	$(1-p)^k$	$1 - (1-p)^k$

$$E(X_i) = 1 \times (1-p)^k + (k+1) \times [1 - (1-p)^k] = (k+1) - k(1-p)^k$$

方案2需要化验的总次数为 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_j$

$$E(X) = \sum_{i=1}^j E(X_i) = \frac{n}{k} [(k+1) - k(1-p)^k] = n \left[1 - ((1-p)^k - \frac{1}{k}) \right] = n \left[1 - (q^k - \frac{1}{k}) \right]$$

若 $(1-p)^k - \frac{1}{k} > 0$, 则 $E(X) < n$, 即方案2优于方案1

对固定的 p , 求最优分组人数 k

$$\frac{dE(X)}{dk} = n(-q^k \ln q - \frac{1}{k^2}) = 0 \quad -q^k \ln q - \frac{1}{k^2} = 0$$

$$\frac{dE(X)}{dk} = n(-q^k \ln q - \frac{1}{k^2}) = 0 \quad -q^k \ln q - \frac{1}{k^2} = 0$$

p	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.1
k	11	8	6	6	5	2

$$n = 1000, p = 0.05, k = 5,$$

$$E(X) = 1000 \left[1 - \left(0.95^5 - \frac{1}{5} \right) \right] \approx 426 \ll 1000. \quad \text{可以减少57%的工作量}$$

应用2 据统计75岁的人在10年内正常死亡的概率为0.98, 因事故死亡概率为0.02. 保险公司开办老人事故死亡保险, 参加者需交纳保险费100元. 若10年内因事故死亡公司赔偿 a 元, 应如何定 a , 才能使公司可期望获益; 若有1000人投保, 公司期望总获益多少?

解: 设 X_i 表示公司从第 i 个投保者身上所得的收益, $i=1\sim 1000$. 则

$$X_i \sim \begin{bmatrix} 100 & 100-a \\ 0.98 & 0.02 \end{bmatrix}$$

由题设 $E(X_i) = 100 \times 0.98 + (100 - a) \times 0.02 = 100 - 0.02a > 0$

$$100 < a < 5000$$

公司每笔赔偿小于5000元, 能使公司获益.

公司期望总收益为

$$E\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i\right) = \sum_{i=1}^{1000} E(X_i) = 100000 - 20a.$$

若公司每笔赔偿3000元, 能使公司期望总获益40000元.

应用3 市场上对某种产品每年需求量为 X 吨, $X \sim U[2000, 4000]$, 每出售一吨可赚3万元, 售不出去, 则每吨需仓库保管费1万元, 问应该生产这中商品多少吨, 才能使平均利润最大?

解

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2000}, & 2000 < x < 4000, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

设每年生产 y 吨的利润为 Y 可设, $2000 < y < 4000$

$$Y = g(X) = \begin{cases} 3y, & y \leq X, \\ 3X - (y - X) \cdot 1, & y > X \end{cases}$$

$$Y = g(X) = \begin{cases} 3y, & y \leq X, \\ 3X - (y - X) \cdot 1, & y > X \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 3y, & y \leq x, \\ 4x - y, & y > x \end{cases}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx = \int_{2000}^{4000} g(x) f_X(x) dx$$

$$= \int_{2000}^y (4x - y) \frac{1}{2000} dx + \int_y^{4000} 3y \frac{1}{2000} dx = \frac{1}{2000} (-2y^2 + 14000y - 8 \times 10^6)$$

$$\frac{dE(Y)}{dy} = \frac{1}{2000} (-4y + 14000) \stackrel{\text{令}}{=} 0 \quad \frac{d^2E(Y)}{dy^2} = -\frac{4}{2000} < 0$$

故 $y=3500$ 时, $E(Y)$ 最大, $E(Y) = 8250$ 万元

某班12名战士各有一支归自己使用的枪，枪的外形完全一样，在一次夜间紧急集合中，每人随机地取了一支枪，则拿到是自己枪的人数的数学期望是()

A 1/12

B 0

C 12

D 1

解答 某班12名战士各有一支归自己使用的枪，枪的外形完全一样，在一次夜间紧急集合中，每人随机地取了一支枪，则拿到是自己枪的人数的数学期望是()

设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{个战士拿到自己的枪,} \\ 0, & \text{第} i \text{个战士没拿到自己的枪,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 12, \text{ 则 } E(X_i) = \frac{1}{12},$

设 X 表示拿到自己枪的人数. 则 $X = \sum_{i=1}^{12} X_i$

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{12} X_i\right) = \sum_{i=1}^{12} E(X_i) = \frac{1}{12} \times 12 = 1$$



作业: 21, 26, 30, 34,

